

第八章-向量代数与空间解析几何

1. 原点(0,0,0)到直线 $\frac{x-3}{4} = \frac{y}{1} = \frac{z}{1}$ 的距离()

A.1

B.2

C. $\sqrt{2}$ 、

D. $2\sqrt{2}$

2. 点 $P(3, -1, 2)$ 到直线 $\begin{cases} x + y - z + 1 = 0 \\ 2x - y + z - 4 = 0 \end{cases}$ 的距离

3. 直线 $\begin{cases} x + y + 2z = 1 \\ x - 2y - z = 2 \end{cases}$ 与平面 $x - y + 2z = 1$ 的夹角

4. 直线 $\begin{cases} 2x - 4y + z = 0 \\ 3x - y - 2z - 9 = 0 \end{cases}$ 在平面 $4x - y + z = 1$ 上的投影直线方程

5.过直线 $L: \frac{x-1}{-1} = \frac{y-1}{3} = \frac{z-1}{2}$ 作平面 Π , 使其垂直于平面 $\Pi_1: x + y + z = 1$, 求平面方程

6.球心在 $(1,1,1)$ 且与平面 $x + 2y + 2z = 8$ 相切的球面方程

7.平面过直线 $L: \begin{cases} x + 5y + z = 0 \\ x - z + 4 = 0 \end{cases}$, 且与平面 $x - 4y - 8z + 12 = 0$ 夹角为 $\frac{\pi}{4}$, 求平面方程

8.锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 与柱面 $z^2 = 2x$ 所围立体在 xOy 面上的投影

9.过点(1,2,3)和(2,1,3), 且与平面 $x - y + z = 9$ 垂直的平面方程

10.曲线 $\begin{cases} x = \cos t \\ y = \sin t \\ z = 2t \end{cases}$ 在点 $(0,1,\pi)$ 处的对称式直线方程

11.异面直线 $x + 1 = y = z$ 和 $\frac{x-1}{1} = \frac{y-2}{2} = \frac{z-3}{3}$ 的公垂线

12.单位向量 α 、 β 夹角 $\frac{\pi}{6}$, 以 $\alpha + 2\beta$ 与 $3\alpha + \beta$ 为邻边的平行四边形面积

13. 直线 $L: \begin{cases} x + y - z - 1 = 0 \\ x - y + z + 1 = 0 \end{cases}$ 及平面 $\pi: x + y + z = 0$

(1) 求 L 在 π 上的投影直线 L_0 方程

(2) 求 L_0 绕轴旋转一周的曲面方程

14. 到点 $(a, 0, 0)$ 与平面 $x = -a$ 距离相等的点的轨迹方程

15. 过点 $M(1, 2, -1)$ 且与直线 $\begin{cases} x = -t + 2 \\ y = 3t - 4 \\ z = t - 1 \end{cases}$ 垂直的平面方程是_____。

16. 直线 $L: \frac{x-1}{0} = \frac{y}{1} = \frac{z}{1}$ 绕 z 轴旋转一周, 求旋转曲面的方程。

17. 直线 $\frac{x-1}{1} = \frac{y}{-3} = \frac{z}{3}$ 的参数方程为 $\begin{cases} x = 1+t \\ y = -3t \\ z = 3t \end{cases}$ ，绕 z 轴旋转所得旋转曲面的方程为 _____。

18. 将 xOy 坐标面上的抛物线 $y^2 = 4x$ 绕 x 轴旋转，求旋转曲面的方程。

19. xOy 面上的双曲线 $4x^2 - 9y^2 = 36$ 绕 y 轴旋转一周的曲面方程为_____。